

ОБРАТИМЫЕ РЕАКЦИИ

Глава 4

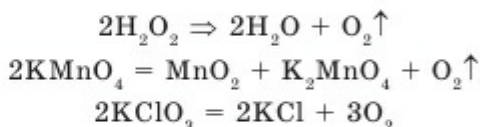
§12

ОБРАТИМЫЕ И НЕОБРАТИМЫЕ РЕАКЦИИ.
ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ

Реакции, идущие в одном направлении, в которых происходят полные превращения исходных реагирующих веществ (хотя бы одного из реагирующих веществ) в конечные продукты, называются **необратимыми**. Примерами необратимых реакций является разложение пероксида водорода, перманганата калия, бертолетовой соли:

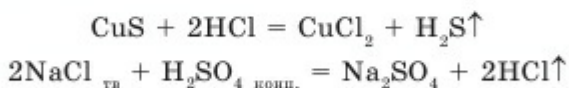
**Опорные слова!**

Обратимые,
необратимые
реакции,
химическое
равновесие,
равновесные
концентрации

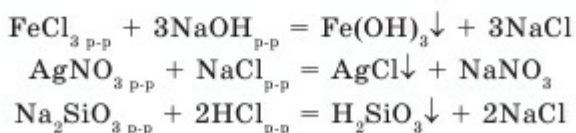


Реакции прекращаются тогда, когда эти вещества полностью разложатся. Необратимых реакций не так много. При выполнении таких условий реакции протекают необратимо:

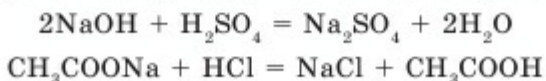
1) в результате реакции образуется газ, который уходит из сферы реакции, например:



2) в результате реакции образуется осадок, например:



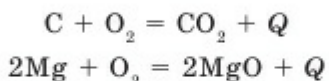
3) образуется малодиссоциированное соединение:



4) реакции, сопровождающиеся выделением большого количества энергии:



Рис. 6. Постоянный уровень воды в озере – пример динамического равновесия: испарение воды компенсируется дождями, ручьями, подземными источниками

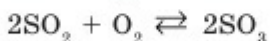


Большинство реакций являются обратимыми.

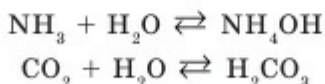
Обратимыми реакциями называются реакции, которые одновременно протекают в двух противоположных направлениях.

Примерами обратимых реакций являются следующие:

- синтез аммиака: $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$
- реакция окисления сернистого газа в серный газ;



- растворение аммиака, углекислого газа в воде:



В уравнениях обратимых реакций вместо знака равенства пишут две стрелки, направленные в противоположные стороны.

Обратимые реакции не доходят до конца. Они заканчиваются установлением химического равновесия.

Химическим равновесием называется такое состояние системы, при котором скорости прямой и обратной реакций равны между собой.



Рис. 7. Между осадком вещества и его насыщенным раствором существует химическое равновесие: часть вещества из осадка непрерывно переходит в раствор, а из раствора – в осадок. Количество осажденного вещества и концентрация раствора при этом не меняются

В этом состоянии прямая и обратная реакции не прекращаются. Поэтому подобное состояние системы называется **динамическим, т.е. подвижным**.

Концентрации реагирующих веществ, которые устанавливаются при химическом равновесии, называются **равновесными**. Чтобы при записях отличить равновесные от неравновесных концентраций, их заключают в квадратные скобки.

Пример. Рассчитать равновесные концентрации реагирующих веществ по уравнению $A + 2B \rightleftharpoons D$, если равновесие наступает при израсходовании 25% вещества A . Начальные концентрации веществ A и B равны по 5 моль/л.

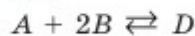
① Дано:

$$C(A) = C(B) = 5 \text{ моль/л.}$$

$$\Delta\omega(A) = 25\%$$

Н/н: $[A], [B], [D], [P] - ?$

② Решение:



$$v, \text{ моль} \quad 1 \quad 2 \quad 1$$

③ Расчет равновесной концентрации A :

а) расчет израсходованной концентрации 5 моль : 100% = x моль : 25%; $x = 1,25$ моль.

$\Delta C(A) = 1,25$ моль/л. $\Delta C(A)$ – израсходованная концентрация.

$$b) [A] = C(A) - \Delta C(A) = 5 - 1,25 = 3,75 \text{ моль/л.}$$

④ Расчет равновесной концентрации вещества B :

а) расчет израсходованной концентрации вещества B .

$$1 \text{ моль } A : 2 \text{ моль } B = 1,25 \text{ моль } A : x \text{ моль } B;$$

$$x = 2,5 \text{ моль};$$

$$\Delta C(B) = 2,5 \text{ моль/л.}$$

$$[B] = C(B) - \Delta C(B) = 5 - 2,5 = 2,5 \text{ моль/л.}$$

5) Расчет равновесной концентрации вещества D : по уравнению реакции $\nu(A) - \nu(D) \Rightarrow [D] = \Delta C(A) = 1,25 \text{ моль/л.}$

$$\text{Ответ: } [A] = 3,75 \text{ моль/л;}$$

$$[B] = 2,5 \text{ моль/л;}$$

$$[D] = 1,25 \text{ моль/л.}$$

А



1. Какие реакции называются обратимыми, какие – необратимыми?
2. Приведите по два примера необратимых реакций, идущих с выделением газов и осадков. Составьте полные и сокращенные ионные уравнения реакций.

В

1. Что такое химическое равновесие?
2. Заполните таблицу следующими уравнениями реакции.

а) $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 = 2\text{SO}_3$	е) $\text{H}_2 + \text{S} = \text{H}_2\text{S}$
б) $2\text{Al} + \text{Fe}_2\text{O}_3 = 2\text{Fe} + \text{Al}_2\text{O}_3$	ж) $\text{Cu}(\text{OH})_2 = \text{CuO} + \text{H}_2\text{O}$
в) $2\text{H}_2 + \text{O}_2 = 2\text{H}_2\text{O}$	з) $\text{H}_2 + \text{I}_2 = 2\text{HI}$
г) $\text{NH}_3 + \text{HCl} = \text{NH}_4\text{Cl}$	и) $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} = 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
д) $\text{CuO} + \text{H}_2 = \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$	к) $\text{Na}_2\text{S} + 2\text{HCl} = 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{S}$

Обратимые реакции	Необратимые реакции

С

1. Чем отличаются равновесные концентрации веществ от концентрации реагирующих веществ? Как они обозначаются?
2. Рассчитайте исходную концентрацию кислорода по равновесным концентрациям $[\text{O}_2] = 3 \text{ моль/л}$, $[\text{O}_3] = 1,5 \text{ моль/л}$, $3\text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{O}_3$. Определите, сколько процентов кислорода было израсходовано до установления равновесия.

$$\text{Ответ: } 5,25 \text{ моль/л; } 42,85\%.$$

§13**ПРИНЦИП ЛЕ ШАТЕЛЬЕ – БРАУНА**

Когда система находится в состоянии химического равновесия, на нее оказывают влияние следующие факторы:

**Опорные слова!**

*Принцип
Ле Шателье –
Брауна*

- концентрация реагирующих веществ ($C(x)$);
- температура (t°);
- для газообразных – давление (p).

При изменении одного из этих факторов равновесие нарушается. Изменяются равновесные концентрации всех реагирующих веществ. Это будет продолжаться до тех пор, пока не установится новое равновесие. Такой переход реакционной системы от одного состояния равновесия к новому называется **смещением**, или **сдвигом химического равновесия**.

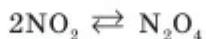
Влияние вышеназванных параметров на сдвиг равновесия определяется общим положением, известным под названием **принцип Ле Шателье – Брауна (1884)**. Формулировка этого принципа:

Если на равновесную систему оказывается внешнее воздействие ($C(x)$, t° , p), то равновесие смещается в сторону, где воздействие будет минимальным.

Концентрация действует:

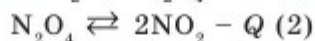
- в направлении продуктов реакции;
- в направлении исходных веществ.

Поясним это на примере следующей реакции:

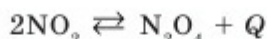


Если увеличить концентрацию диоксида азота, то это воздействие способствует реакции, вызывающей уменьшение концентрации этого вещества, и, следовательно, равновесие сместится вправо. А увеличение концентрации димера (NO_2)₂ смещает равновесие влево.

Влияние температуры на сдвиг химического равновесия определяется по тепловому эффекту реакции. В любой обратимой реакции, если одно из направлений является экзотермическим, то противоположная сторона будет эндотермической.



Из повседневной жизни вам известны такие эндотермические процессы, как подогрев пищи, воды. Отсюда следует, что повышение температуры благоприятствует протеканию реакции с поглощением теплоты.



Значит, при повышении температуры равновесие сместится влево, т.е. произойдет термическое разложение (при $+140^\circ\text{C}$) N_2O_4 , а при -15°C равновесие практически полностью сместится вправо, происходит димеризация (NO_2) диоксида азота.

Влияние температуры на положение химического равновесия подчиняется следующим правилам:

- повышение температуры сместит равновесие в сторону эндотермической реакции;
- понижение температуры сместит равновесие в сторону экзотермической реакции.

Влияние давления. Вам известно, что давление (p) оказывает влияние на объем (V) газообразных веществ. Эти величины обратно пропорциональны, т.е. при повышении давления объем уменьшается, а при понижении – объем увеличивается.

Чтобы определить влияние давления на смещение равновесия, необходимо подсчитать число молей газообразных веществ в левой и правой частях равновесия.

	$2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4$
ν моль,	$\begin{array}{cc} 2 & 1 \end{array}$
V , л (н.у.)	$\begin{array}{cc} 44,8 & 22,4 \end{array}$

Поскольку увеличение давления должно благоприятствовать уменьшению объема, то в данном случае равновесие сместится вправо, т.е. в сторону образования N_2O_4 . И очевидно, что при уменьшении давления равновесие сместится влево, т.е. в сторону увеличения объема NO_2 .

Влияние давления на сдвиг равновесия можно сформулировать так:

- при повышении давления равновесие сместится в направлении образования веществ с меньшим объемом;
- при понижении давления равновесие сместится в направлении образования веществ с большим объемом;
- при равенстве объемов исходных веществ и продуктов реакций давление не оказывает никакого влияния на равновесие.

Катализаторы одинаково действуют на прямую и обратную реакции, поэтому на смещение равновесия влияние не оказывают. Они способствуют более быстрому установлению химического равновесия.

Принцип Ле Шателье – Брауна позволяет предсказать условия смещения равновесий в нужные направления. Это используется для увеличения выхода необходимого продукта реакции.

А



1. Как вы понимаете понятие «сдвиг химического равновесия»?
2. Влияет ли катализатор на сдвиг химического равновесия?

В

1. Как повлияет повышение давления на равновесие следующих реакций?
 - а) $\text{H}_2 (\text{г}) + \text{Br}_2 (\text{ж}) \rightleftharpoons \text{HBr} (\text{г})$
 - б) $\text{CO} (\text{г}) + \text{Cl}_2 (\text{г}) \rightleftharpoons \text{COCl}_2 (\text{г})$
2. Как повлияет понижение температуры на равновесие следующих реакций?

$$2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3 + Q$$

С

1. Изменение каких параметров (p , C , t) будет способствовать смещению равновесия в сторону образования вещества D :
 $\text{AD} (\text{тв.}) \rightleftharpoons \text{A} (\text{тв.}) + \text{D} (\text{г})$?
2. Как надо изменить концентрацию, давление и температуру, чтобы сместить равновесие в сторону образования вещества A ?
 $\text{A} (\text{г}) \rightleftharpoons \text{B} (\text{г}) + \text{D} (\text{г}) - Q$



Лабораторный опыт №7

Смещение химического равновесия

Цель работы: изучить влияние температуры и концентрации веществ на смещение химического равновесия.